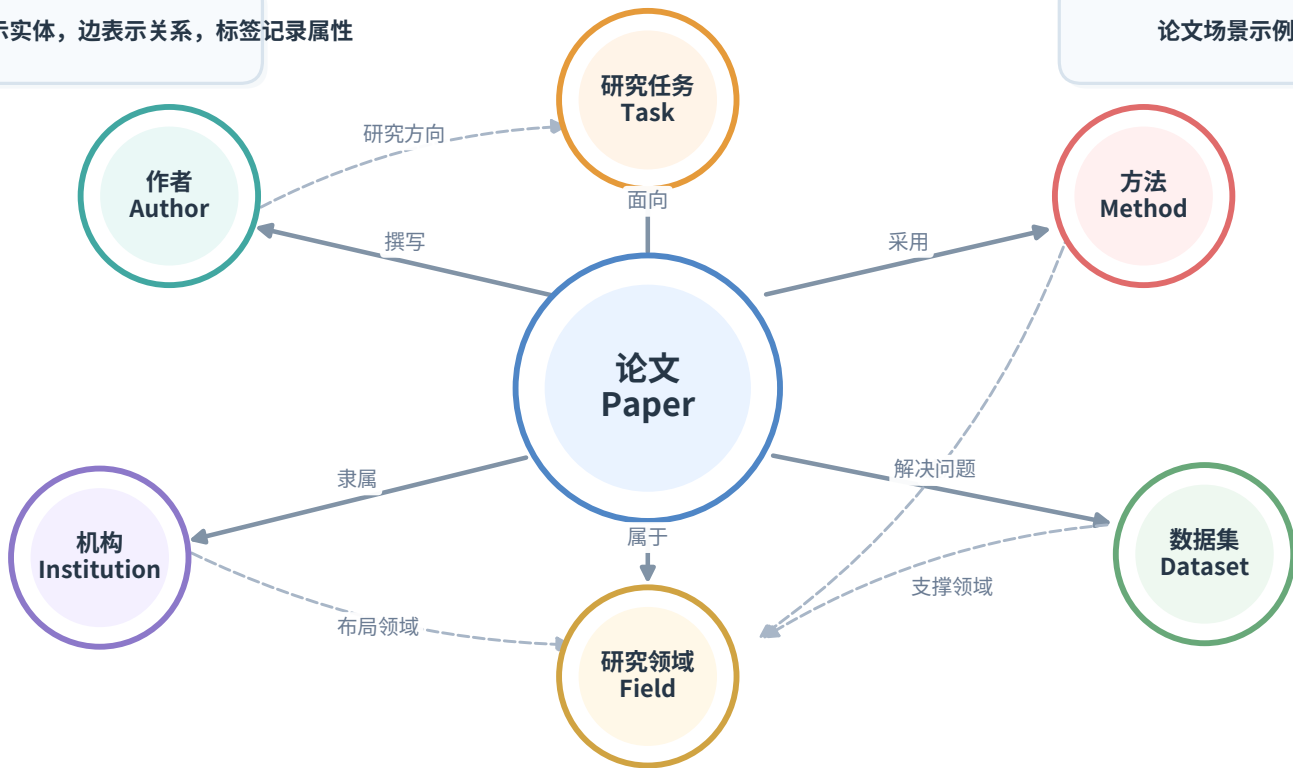


知识图谱的基本语义网络

实体·关系·属性的一体化表达

语义单元：节点表示实体，边表示关系，标签记录属性

论文场景示例



说明：知识图谱将论文、作者、方法、数据集等对象组织为可查询、可推理的学术语义网络。

从异构数据到知识服务



02

面向文本的知识抽取框架

实体识别、关系抽取与事件抽取

输入文本：李明于 2025 年在某大学提出 GraphFuse 方法，并在 Dataset-X 上取得 92.4% 的准确率。

命名实体识别 (NER)

李明

人物

某大学

机构

GraphFuse

方法

Dataset-X

数据集

92.4%

指标

关系抽取 (RE)

李明

提出

GraphFuse

GraphFuse

评测于

Dataset-X

GraphFuse

达到

92.4%

事件抽取 (EE)

事件类型：方法提出

触发词 提出

主体 李明

方法 GraphFuse

时间 2025 年

地点 某大学

结构化输出：实体 + 关系 + 事件 → 候选知识三元组

说明：NER 识别对象边界，RE 建立语义联系，EE 则刻画带时间与角色的复杂事实。

多视角实体对齐模型

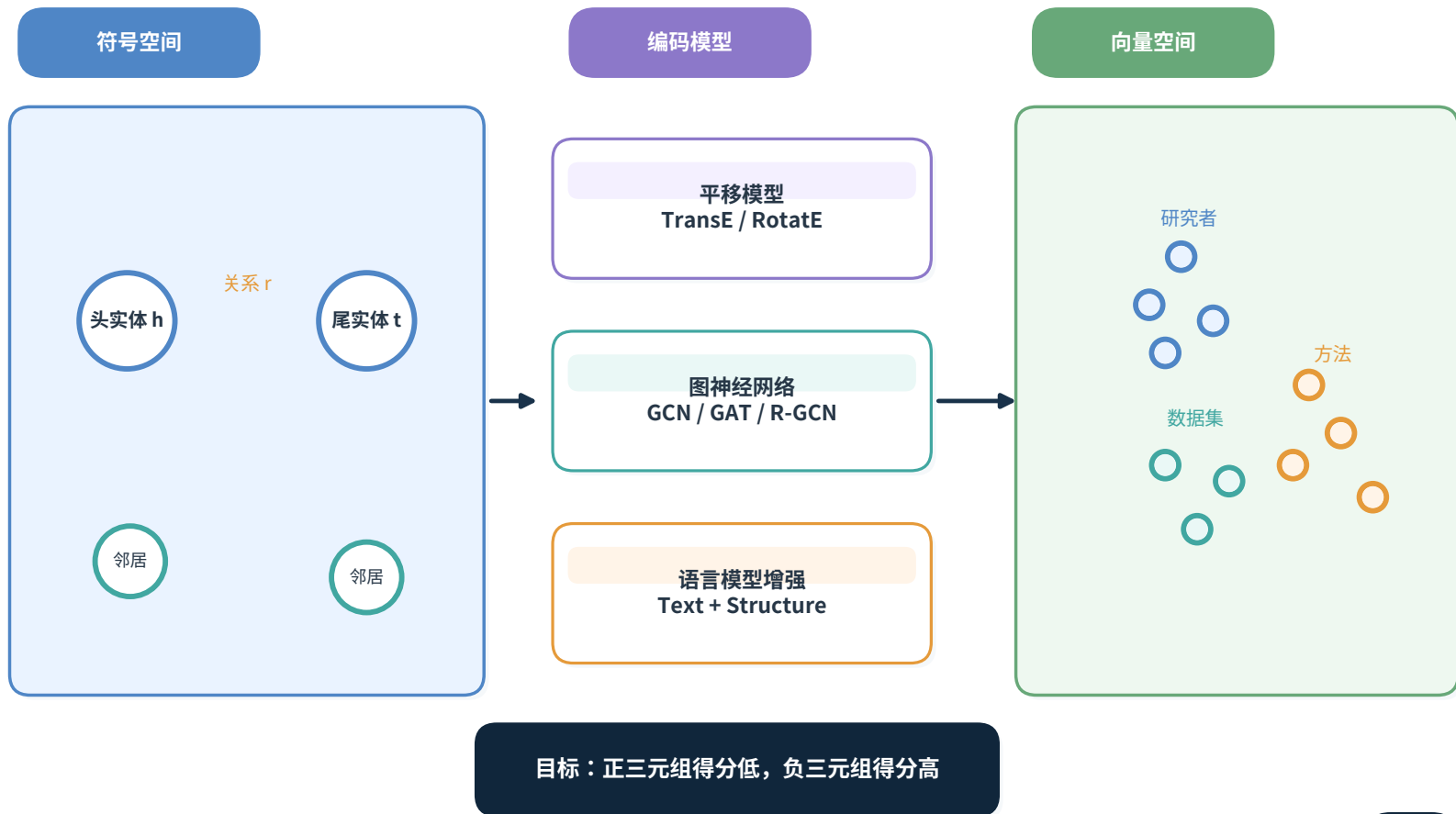
名称、属性、结构与语义表示联合匹配



说明：多视角联合可显著降低同名误判和别名漏配，提升跨图谱实体链接的鲁棒性。

知识图谱表示学习

将离散符号映射到连续向量空间

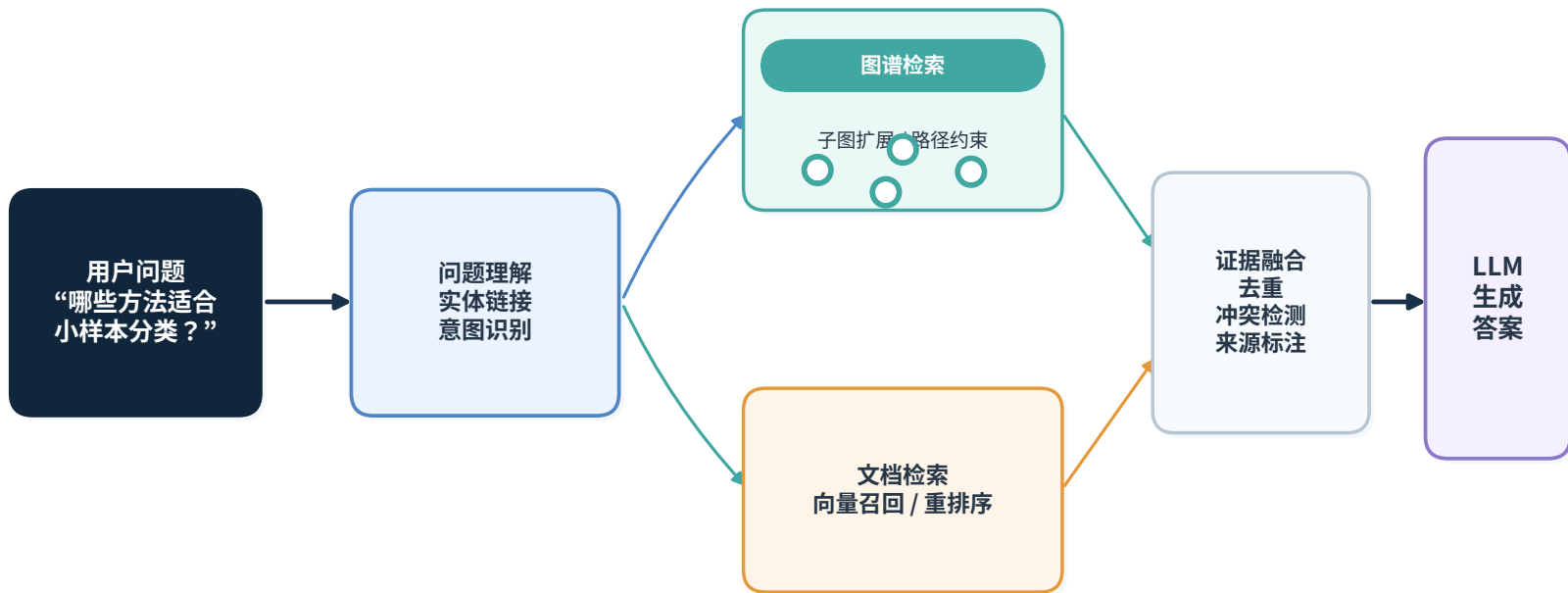


说明：表示学习保留图结构与语义信息，使链接预测、实体检索与知识补全能够转化为向量计算。

知识图谱增强检索生成 (KG-RAG)

结构化检索与大模型生成协同

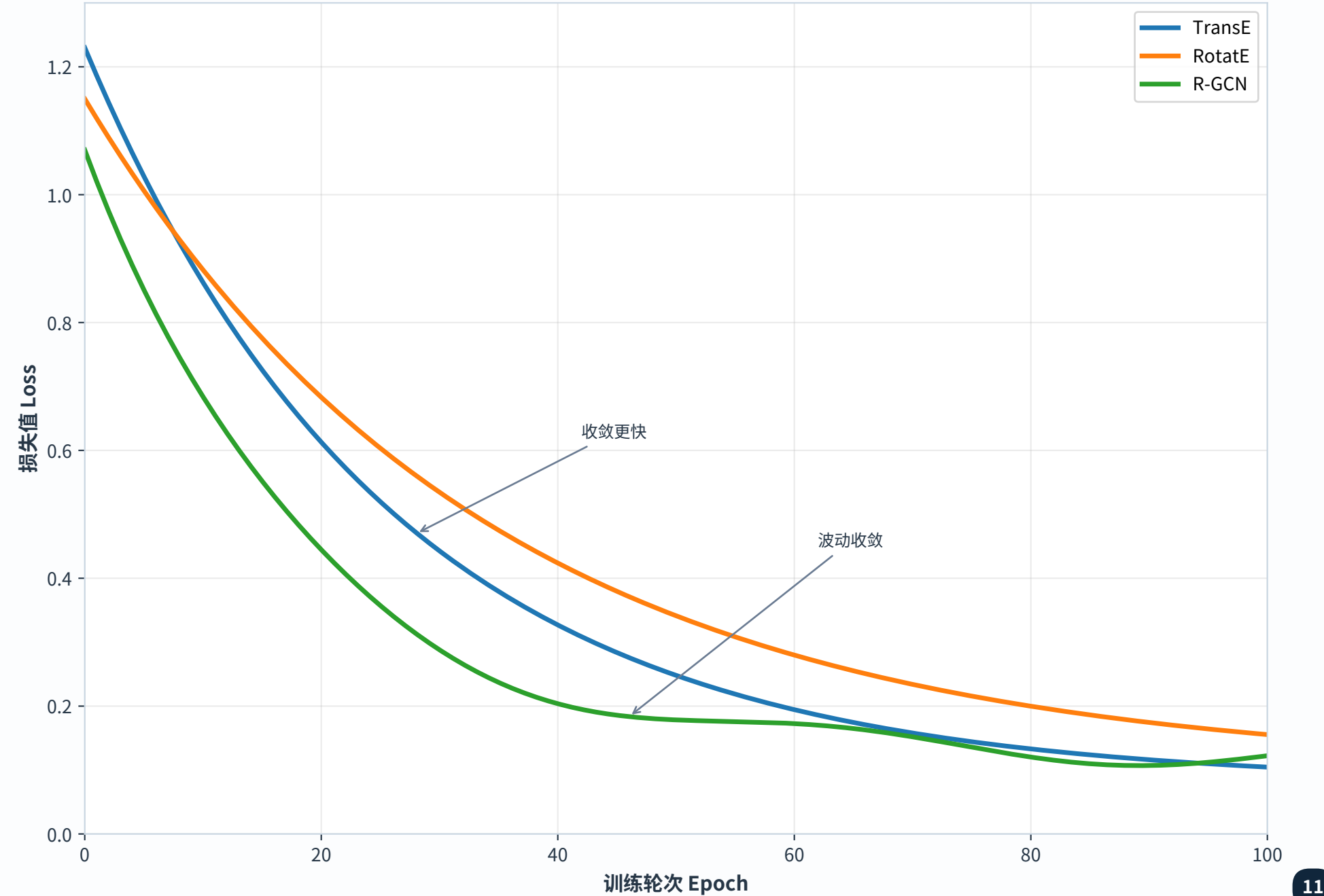
关键机制：结构化约束降低幻觉，来源追踪提升答案可验证性



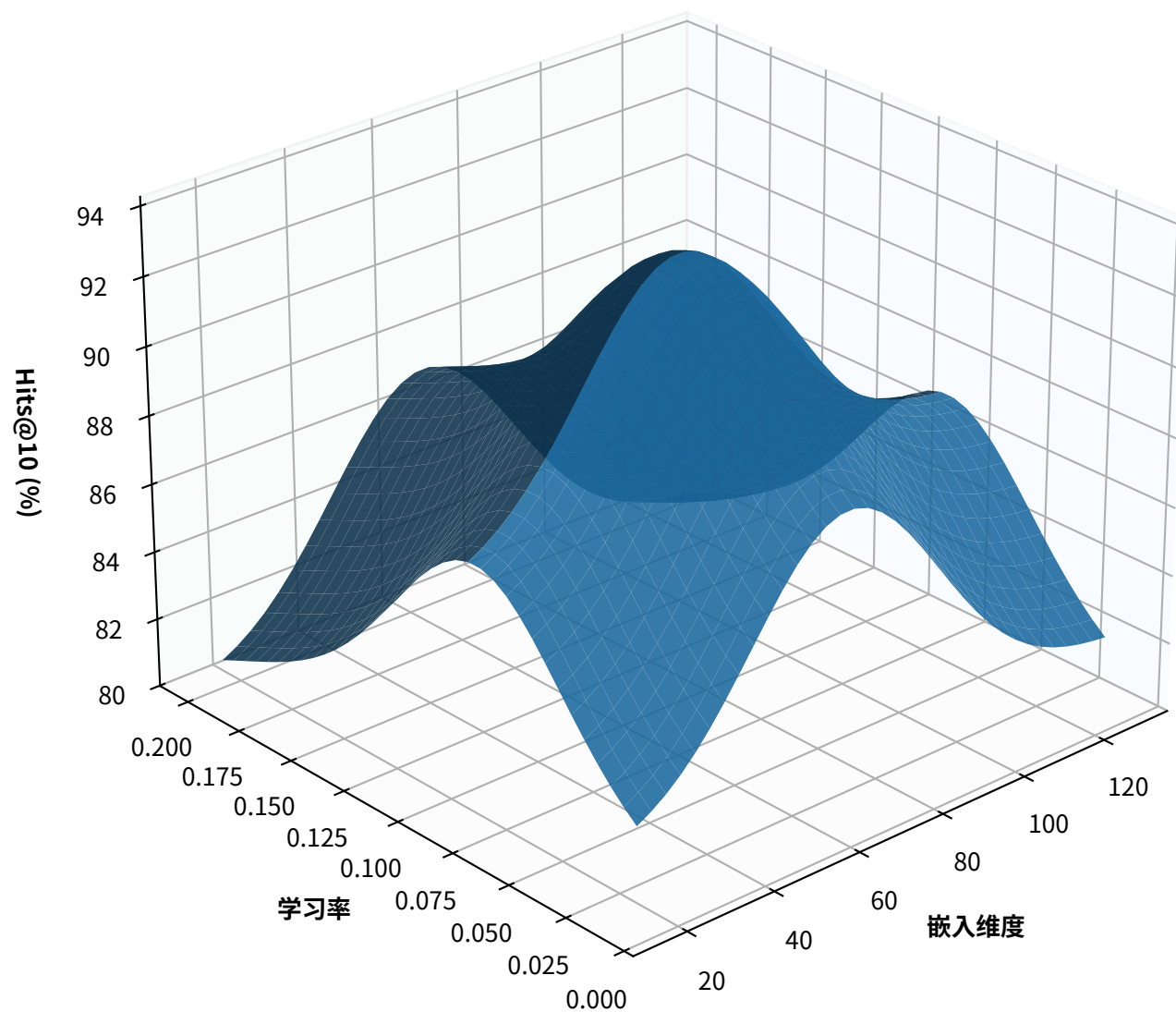
输出：推荐方法 + 适用条件 + 证据路径 + 原始文献来源 + 置信度

说明：KG-RAG 将图结构的精确检索与非结构化文档的丰富语境结合，形成可解释、可溯源的生成式问答。

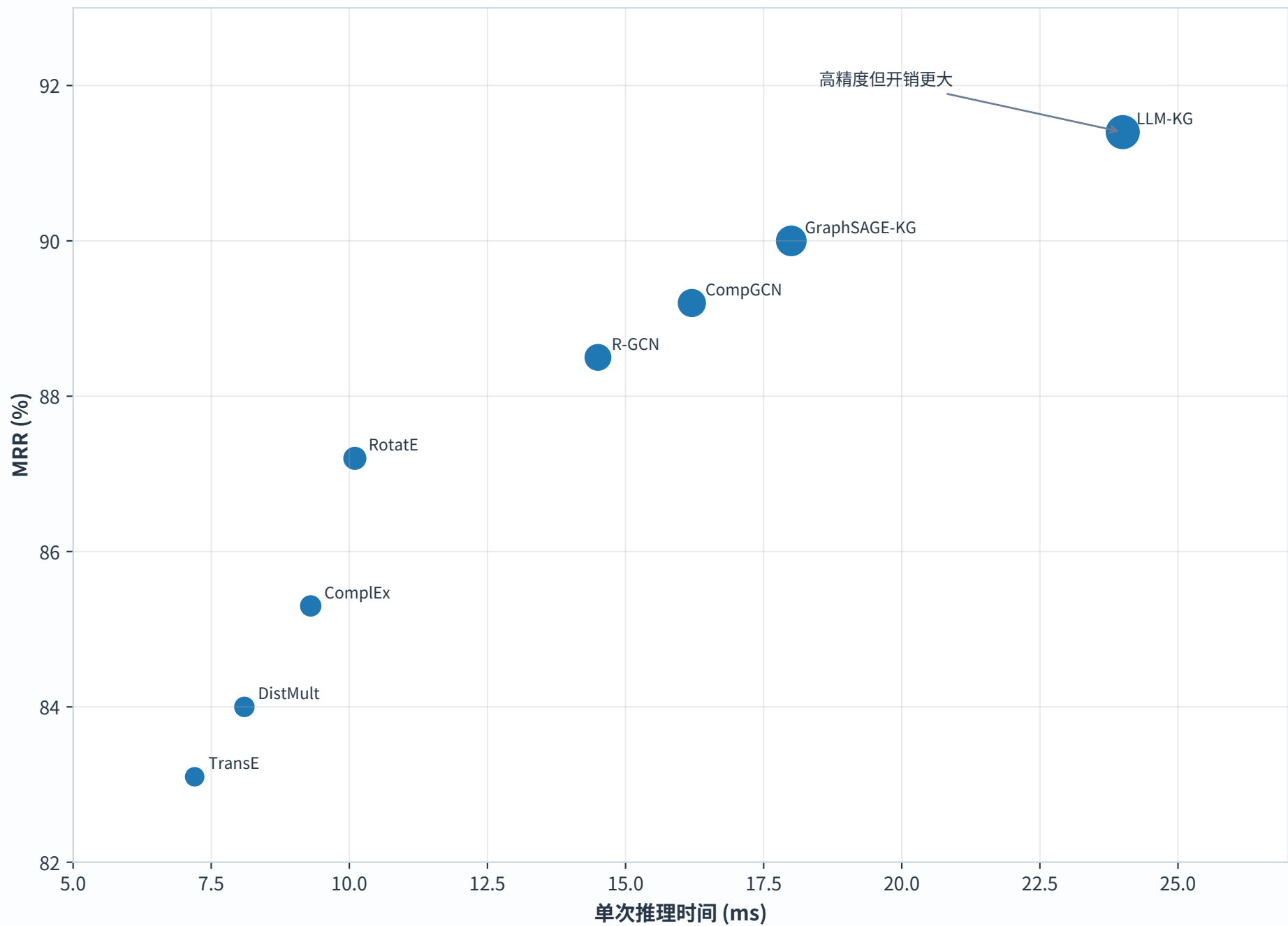
知识图谱嵌入模型训练损失曲线



注：本页为可缩放矢量统计图，可直接用于论文或课程作业排版。



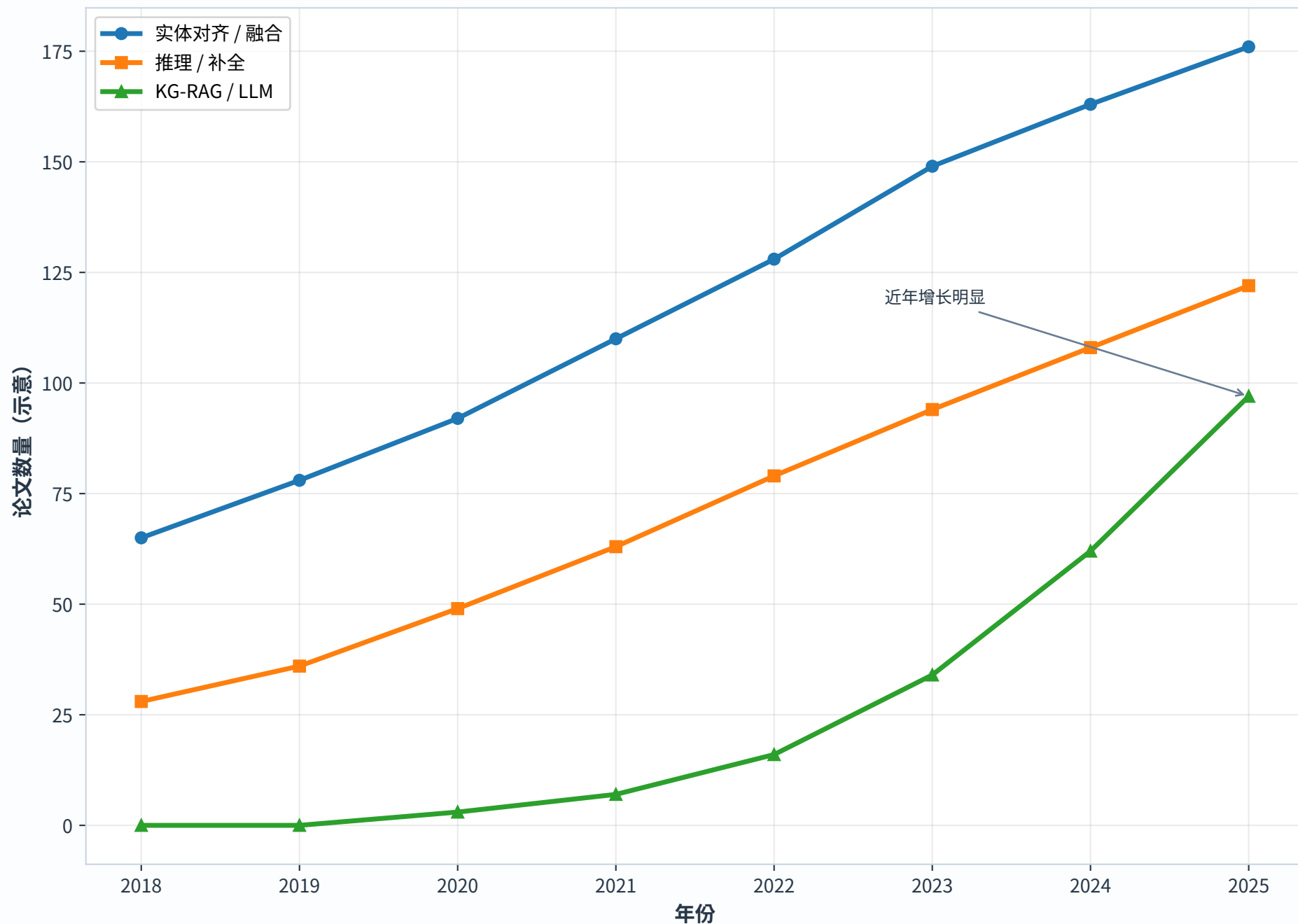
知识图谱方法性能对比散点图



注：本页为可缩放矢量统计图，可直接用于论文或课程作业排版。

知识图谱研究主题年度发文趋势

折线图



近年增长明显